CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Inverses d'entiers sans grand facteur premier

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n$ des entiers $\geqslant 1$ deux à deux distincts, dont aucun n'est divisible par un nombre premier $\geqslant 5$.

1. Montrer que chaque x_i s'écrit $2^a 3^b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} < 3$.
3. Que devient la borne si on autorise aussi le facteur 5 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Seuls 2 et 3 peuvent diviser les x_i.

Ce qu'on te demande. Majorer une somme d'inverses.

Corrigé

1. La forme des x_i

Décomposition en facteurs premiers (théorème fondamental de l'arithmétique) : tout entier $x \geqslant 1$ s'écrit de façon unique comme produit de puissances de nombres premiers. Ici aucun premier $\geqslant 5$ ne divise x_i : les seuls premiers possibles sont 2 et 3. Donc

$$x_i = 2^{a_i} 3^{b_i}, \qquad a_i, b_i \in \mathbb{N}.$$

Par unicité de la décomposition, deux x_i distincts correspondent à deux couples (a_i, b_i) distincts.

2. Majorer par une série double

Les $\frac{1}{x_i}$ sont des termes distincts de la famille positive $\left(\frac{1}{2^a 3^b}\right)_{a,b\in\mathbb{N}}$. Sa somme se factorise :

$$\sum_{a,b} \frac{1}{2^a 3^b} = \Big(\sum_a \frac{1}{2^a}\Big)\Big(\sum_b \frac{1}{3^b}\Big) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 2 \times \frac{3}{2} = 3.$$

Comme on n'en prend qu'un nombre fini :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} < 3.$$

3. Avec 5

On autorise $x = 2^a 3^b 5^c$. Le même raisonnement donne une somme triple qui se factorise en produit de trois sommes géométriques ($\sum_{k\geqslant 0} q^k = \frac{1}{1-q}$ pour $|q| < 1$) :

$$\sum_{a,b,c} \frac{1}{2^a 3^b 5^c} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{5}} = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{4}.$$

La borne devient $\frac{15}{4}$ (stricte, car une somme finie n'utilise qu'une partie des termes, tous > 0). Avec tous les nombres premiers, ce produit diverge : c'est une preuve, due à Euler, de l'infinité des nombres premiers.

Le piège

Majorer seulement par $\sum \frac{1}{k}$: la série harmonique diverge, ça ne donne rien.

La méthode

Somme sur des entiers de forme imposée : majorer par une série complète, qui se factorise.

Rappels de cours utilisés

- **Somme d'une série géométrique.**

$$|q| < 1 \implies \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$